

Viento Solar de Parker

Contexto físico, estructura del proyecto y resolución numérica

Proyecto de Astrofísica Computacional

1 de mayo de 2026

- El viento solar es un flujo continuo de plasma que sale de la corona y llena el Sistema Solar.
- Un plasma es un gas ionizado: una mezcla de protones, electrones y campos electromagnéticos acoplados.
- La pregunta central es por qué ese plasma escapa de la gravedad solar y alcanza cientos de km/s.
- El modelo de Parker responde esto con una descripción hidrodinámica radial e isotérmica.
- El objetivo del proyecto es reproducir esa solución transónica y validarla numéricamente.

- La corona solar tiene temperaturas del orden de 10^6 K.
- Esa temperatura es mucho mayor que la de la fotosfera, por lo que la atmósfera externa del Sol no puede tratarse como una capa estática simple.
- A esa temperatura, la presión térmica compite con la gravedad del Sol.
- Existe un radio crítico donde el flujo debe cruzar de subsónico a supersónico.
- Esa transición no es un detalle matemático: selecciona la única solución física que escapa al infinito.

El proyecto usa la versión clásica del modelo de Parker:

- Flujo estacionario: las variables no dependen explícitamente del tiempo.
- Simetría radial: el plasma se mueve solo en función de la distancia al Sol.
- Aproximación isotérmica: la temperatura se toma constante en primera instancia.
- Plasma dominado por hidrógeno ionizado, con peso molecular medio $\mu = 0.5$.
- El objetivo no es describir todos los detalles magnetohidrodinámicos, sino capturar el mecanismo principal de aceleración.

- r : distancia radial al centro del Sol.
- $v(r)$: velocidad radial del viento solar.
- $\rho(r)$: densidad de masa del plasma.
- T : temperatura coronal asumida en el modelo.
- $M_{\odot}$ y $R_{\odot}$: masa y radio del Sol.
- $\dot{M}$: tasa de pérdida de masa solar, usada para reconstruir la densidad.
- v_c : velocidad sónica, es decir, la velocidad del sonido isotérmica del plasma.
- r_c : radio donde la solución atraviesa el punto sónico.

$$v \frac{dv}{dr} = \frac{2v_c^2}{r} - \frac{GM_\odot}{r^2}$$

- $v_c = \sqrt{\frac{k_B T}{\mu m_p}}$ es la velocidad sónica isotérmica.
- $r_c = \frac{GM_\odot}{2v_c^2}$ es el radio crítico.
- El término advectivo $v dv/dr$ permite convertir energía térmica en aceleración del flujo.
- Sin ese término, el modelo colapsa a equilibrio hidrostático y no aparece viento solar.

Interpretación de la ecuación

- El lado izquierdo representa la aceleración advectiva del flujo.
- El término $\frac{2v_c^2}{r}$ resume el efecto del gradiente de presión en una corona isotérmica.
- El término $\frac{GM_\odot}{r^2}$ es la desaceleración gravitacional.
- La ecuación expresa una competencia entre soporte térmico y atracción gravitacional.
- El viento existe cuando la presión no solo sostiene el plasma, sino que logra acelerarlo de forma sostenida.

Por qué aparece un punto sónico

Si despejamos la derivada:

$$\frac{dv}{dr} = \frac{\frac{2v_c^2}{r} - \frac{GM_\odot}{r^2}}{v - \frac{v_c^2}{v}}$$

- El denominador se anula cuando $v = v_c$.
- Para que la derivada no diverja, el numerador debe anularse en el mismo punto.
- Esa condición fuerza

$$r_c = \frac{GM_\odot}{2v_c^2}.$$

- La solución física debe pasar por ese punto regular de cruce.

Para la configuración base del proyecto ($T = 10^6$ K y $\mu = 0.5$):

Magnitud	Valor
Velocidad crítica v_c	128.5 km/s
Radio crítico r_c	$5.78 R_\odot$
Velocidad a $50 R_\odot$	367.9 km/s
Velocidad a $100 R_\odot$	426.9 km/s

- El valor de $r_c > R_\odot$ muestra que el cruce sónico ocurre fuera de la superficie solar.
- Las velocidades obtenidas a grandes radios son consistentes con el orden de magnitud observado en el viento solar lento.

Estructura del proyecto

Archivo	Rol principal
<code>constantes.py</code>	Constantes físicas y parámetros base
<code>analitico.py</code>	Solución semi-analítica por búsqueda de raíces
<code>solucionadores_numericos.py</code>	Integradores Euler y RK4
<code>generar_notebook.py</code>	Construcción programática del informe
<code>viento_solar_parker.ipynb</code>	Presentación y análisis de resultados

- 1 Se fijan constantes solares y termodinámicas en SI.
- 2 Se calcula el punto sónico (r_c, v_c) a partir de la temperatura.
- 3 Se obtiene una referencia semi-analítica resolviendo la ecuación implícita de Parker.
- 4 Se integra la EDO con métodos manuales para comparar estabilidad y precisión.
- 5 Se recupera la densidad mediante continuidad:

$$\rho(r) = \frac{\dot{M}}{4\pi r^2 v(r)}$$

Separación conceptual del proyecto

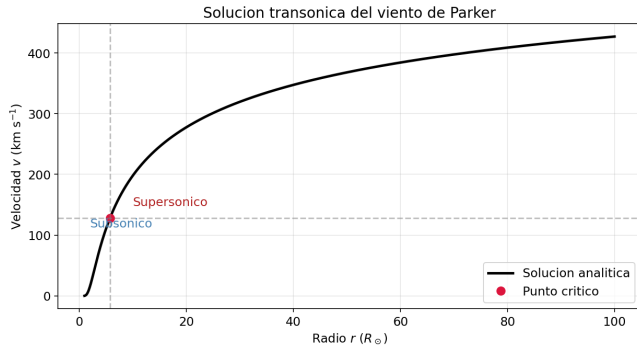
- `constantes.py` separa el problema físico de los detalles de implementación.
- `analitico.py` responde: “si el modelo tiene una solución transónica, ¿cuál es?”.
- `solucionadores_numericos.py` responde: “¿podemos reconstruirla integrando la EDO directamente?”.
- `generar_notebook.py` organiza el relato del proyecto, desde teoría hasta resultados.
- Esta separación facilita validar la parte numérica contra una referencia independiente.

La forma integrada de Parker se usa como patrón de validación:

$$\left(\frac{v}{v_c}\right)^2 - \ln\left(\frac{v}{v_c}\right)^2 = 4 \ln\left(\frac{r}{r_c}\right) + \frac{4r_c}{r} - 3$$

- Para cada radio se resuelve una ecuación trascendental con `brentq`.
- Si $r < r_c$, se busca la rama subsónica.
- Si $r > r_c$, se busca la rama supersónica.
- Esa solución sirve como referencia para medir el error de los integradores.
- Es “semi-analítica” porque la teoría da la relación implícita exacta, pero cada punto requiere resolución numérica.

Solución transónica de referencia



- La curva cruza suavemente el punto sónico (r_c, v_c) .
- A la izquierda del cruce la rama es subsónica.
- A la derecha aparece la aceleración supersónica que caracteriza al viento solar.
- Esta es la referencia contra la que se validan Euler y RK4.

Además de la ecuación de momento, el flujo cumple continuidad:

$$\dot{M} = 4\pi r^2 \rho(r) v(r)$$

- En flujo estacionario, $\dot{M}$ es constante con el radio.
- Una vez obtenida la velocidad, la densidad se calcula directamente.
- Esto permite separar dos preguntas:
- La ecuación de momento fija la forma de $v(r)$.
- La continuidad fija cuánta masa corresponde a esa solución.

Parte numérica: integradores

Euler explícito

$$v_{n+1} = v_n + \left. \frac{dv}{dr} \right|_{r_n} \Delta r$$

Runge-Kutta de cuarto orden

$$v_{n+1} = v_n + \frac{\Delta r}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

- Euler es simple, pero acumula error y exige pasos más pequeños.
- RK4 cuesta más por paso, pero permite una trayectoria mucho más precisa.
- En el proyecto se usan escalas típicas de 10^5 m para Euler y 10^6 m para RK4.
- La comparación es importante porque muestra el compromiso entre costo computacional y precisión.

Tratamiento del punto crítico

- La ecuación diferencial se vuelve singular en $v = v_c$ porque aparece una forma $0/0$.
- El código evita iniciar exactamente en ese punto.
- Se parte desde $r_c(1 + \varepsilon)$ para la rama supersónica y desde $r_c(1 - \varepsilon)$ para la subsónica.
- Luego se integran ambas ramas por separado y se unen en una solución continua.
- Este paso es clave: sin ese desplazamiento, la integración falla numéricamente.

Por qué RK4 funciona mejor

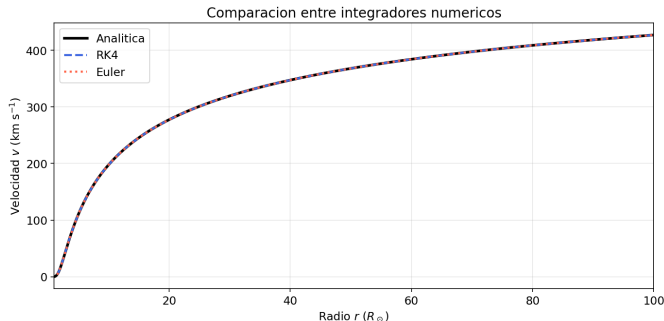
- Euler usa solo la pendiente local al inicio de cada paso.
- RK4 evalúa pendientes intermedias y construye un promedio ponderado más fiel a la curvatura real de la solución.
- Cerca del punto sónico, la solución cambia de régimen y el error local se propaga con rapidez.
- Por eso RK4 puede usar pasos mayores sin degradar la estabilidad de forma importante.

Error relativo frente a la referencia analítica en $r = 50 R_{\odot}$:

Método	Error relativo
RK4	1.39×10^{-10}
Euler	1.58×10^{-6}

- RK4 reproduce la curva transónica con error prácticamente despreciable.
- Euler conserva la tendencia correcta, pero es mucho más sensible al tamaño de paso.
- La diferencia de cuatro órdenes de magnitud justifica usar RK4 como método principal del proyecto.

Comparación visual: Euler vs RK4

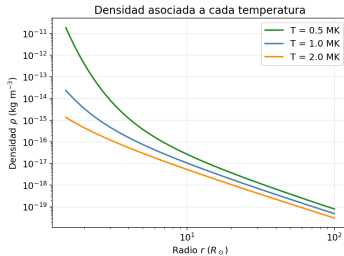
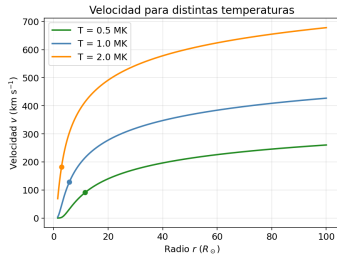


- RK4 sigue casi exactamente la referencia analítica.
- Euler reproduce la tendencia global, pero acumula error con más rapidez.
- La figura muestra por qué un método de mayor orden compensa su mayor costo por paso.

T [K]	$r_c [R_\odot]$	$v(100R_\odot)$ [km/s]
5×10^5	11.55	260.1
10^6	5.78	426.9
2×10^6	2.89	678.1

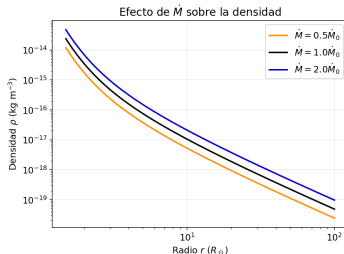
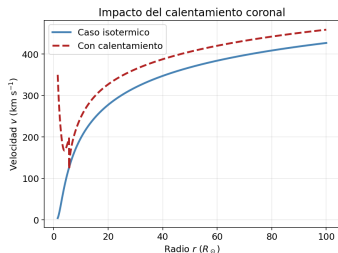
- Al aumentar la temperatura, aumenta v_c .
- El punto sónico se acerca al Sol.
- El viento se acelera más rápido y alcanza mayores velocidades terminales.
- Este resultado traduce una idea física simple: una corona más caliente tiene mayor capacidad de impulsar el plasma.

Sensibilidad a la temperatura: perfiles



- La velocidad aumenta con la temperatura coronal.
- La densidad cae de forma distinta porque la aceleración cambia en cada caso.
- El desplazamiento del punto sónico resume el cambio de régimen del flujo.

Flujo de masa y calentamiento



- Cambiar $\dot{M}$ modifica la densidad, no la forma de $v(r)$.
- Un término extra de calentamiento aumenta la velocidad terminal.
- La figura separa con claridad el papel de continuidad y el de la ecuación de momento.

- El modelo muestra que no toda atmósfera caliente puede permanecer en equilibrio gravitacional.
- La solución transónica es una consecuencia de consistencia matemática y de plausibilidad física.
- La velocidad no depende directamente de $\dot{M}$, sino de la competencia entre temperatura y gravedad.
- La densidad sí depende de $\dot{M}$, porque continuidad fija cuánta materia fluye por cada esfera de radio r .
- En conjunto, el proyecto conecta teoría astrofísica, formulación analítica y validación computacional.

- El proyecto reproduce la solución transónica del viento solar de Parker.
- La estructura del código está separada con claridad entre constantes, referencia analítica e integración numérica.
- El punto crítico domina tanto la interpretación física como la estrategia computacional.
- RK4 resulta ser el método más robusto para este problema con singularidad aparente.
- La temperatura coronal controla la posición del punto sónico y la velocidad final del viento.